

AlphaTensor-Quantum, Clifford Splitting e Hibridizacao Estrutural: Reproducao Auditavel para a Entrega 1

Caio Almeida Carneiro Leao
Centro de Informatica, UFPE
Recife, Pernambuco, Brasil
cacl2@cin.ufpe.br

Joao Victor Moreira Cardoso
Centro de Informatica, UFPE
Recife, Pernambuco, Brasil
jvmc@cin.ufpe.br

Resumo—Este draft documenta a primeira etapa experimental de um projeto de Deep Learning sobre otimizacao de circuitos quanticos Clifford+T. O objetivo imediato nao e retrainar o AlphaTensor-Quantum, mas construir uma base auditavel para reproduzir os resultados publicos do artigo original e, sobre ela, introduzir metricas estruturais inspiradas em Clifford/non-Clifford splitting. A reproducao principal usa as decomposicoes oficiais publicadas pelo DeepMind: cada decomposicao e validada por igualdade tensorial sobre GF(2), os padroes de gadgets Toffoli/CS sao detectados e o T -count efetivo e recalculado. No estado atual, o pipeline reproduz 96 de 96 valores esperados codificados a partir das tabelas e figuras do artigo, com 1038 de 1038 candidatos validados tensorialmente. Como auditoria complementar, circuitos QASM reconstruidos sao comparados a baselines original e PyZX, com verificacao formal por `feynver` quando o provador termina. Os resultados preliminares indicam que a reducao de T -count pode ser dissociada de melhorias estruturais do nucleo nao-Clifford, justificando a extensao proposta para metricas de localidade, span temporal e concentracao.

Index Terms—otimizacao de circuitos quanticos, Clifford+T, AlphaTensor-Quantum, T -count, PyZX, Clifford splitting, reproducibilidade

I. SOLUCAO PROPOSTA

Circuitos Clifford+T sao um alvo natural para otimizacao porque as portas nao-Clifford, em especial T e $T^\dagger$, estao associadas ao custo dominante em regimes tolerantes a falhas. A motivacao operacional e que circuitos compostos apenas por portas Clifford possuem estrutura estabilizadora e admitem simulacao classica eficiente em varios regimes, conforme a familia de resultados associada ao teorema de Gottesman-Knill e ao algoritmo de Aaronson-Gottesman [1]. Assim, a reducao de T -count e uma metrica central, mas nao esgota o problema: dois circuitos com o mesmo numero de portas T podem apresentar distribuicoes temporais e espaciais muito diferentes da parte nao-Clifford.

O artigo-base de Ruiz *et al.* introduz o AlphaTensor-Quantum, que reformula a otimizacao de T -count como um problema de decomposicao tensorial e usa aprendizado por reforco profundo para descobrir decomposicoes de menor custo [2]. A contribuicao desta primeira entrega e construir uma camada de reproducao e analise que permita separar tres questoes: se os resultados publicos do AlphaTensor-

Pipeline auditavel do Draft 1.

Decomposicoes oficiais .npz	→	QASM	original	→
validacao tensorial GF(2)	→	T -	PyZX/AlphaTensor-public	→
count efetivo com gadgets	→	metricas Clifford+T	→	figuras e
comparacao com o artigo.			auditoria formal.	

Figura 1. Organizacao logica da solucao. A reproducao tensorial e tratada como evidencia primaria para os resultados do artigo; a reconstrucao QASM e a verificacao formal sao usadas como auditoria complementar para os artefatos executaveis da Entrega 1.

Quantum sao reproduzidos fielmente; como eles se comparam a baselines praticos em QASM, incluindo PyZX [3]; e se a parte nao-Clifford resultante se torna mais concentrada ou localizada.

A extensao estrutural e inspirada por Clifford/non-Clifford splitting, onde o interesse nao e apenas contar portas nao-Clifford, mas identificar se um circuito pode ser organizado como uma regioao Clifford ampla acompanhada de um nucleo nao-Clifford menor [4]. Nesta entrega, implementamos uma aproximacao mensuravel e auditavel dessa ideia. Para cada circuito normalizado, calculamos o numero de qubits tocados por $T/T^\dagger$, o span temporal entre a primeira e a ultima porta nao-Clifford, a area aproximada desse nucleo, razoes de prefixo/sufixo Clifford e um score heuristico de concentracao. Essas metricas ainda nao implementam o procedimento completo via ZX-calculus de Lima e Castañeda Medina; elas servem como proxies experimentais para sustentar a pergunta de pesquisa e guiar as proximas etapas.

II. EXPERIMENTOS

O repositorio foi reorganizado para que a reproducao nao dependa de passos manuais. A camada reutilizavel fica em `project/src/atq_repro/` e contem funcoes para carregar benchmarks, mapear chaves dos arquivos .npz para tensores .tensor.npy, reconstruir tensores simetricos por soma de fatores rank-1 em GF(2), validar igualdade tensorial, detectar padroes Toffoli/CS e gerar tabelas e figuras. Os scripts em `project/scripts/` funcionam como wrappers de linha de comando, enquanto o notebook da Entrega 1 executa a narrativa experimental completa.

Tabela I
COBERTURA DA REPRODUCAO FIEL DO ARTIGO.

Fonte reproduzida	Linhas	Matches	Tensor ok
Benchmarks sem gadgets	35	35	35
Benchmarks com gadgets	35	35	35
GF sem gadgets	9	9	9
GF com gadgets	9	9	9
Binary addition	8	8	8
Total	96	96	96

A primeira familia de experimentos reproduz os resultados do artigo a partir das decomposicoes oficiais. Para uma decomposicao com fatores binarios v_i , o tensor reconstruido e calculado como

$$\hat{T} = \bigoplus_i v_i \otimes v_i \otimes v_i, \quad (1)$$

onde $\oplus$ denota soma modulo 2. A decomposicao e aceita quando $\hat{T}$ coincide exatamente com o tensor alvo do benchmark. Quando a familia usa gadgets, o custo efetivo e computado como

$$T_{\text{eff}} = 2n_{\text{Toffoli}} + 2n_{\text{CS}} + n_{T,\text{rem}}, \quad (2)$$

em que grupos Toffoli e CS sao detectados por padroes lineares nos fatores binarios. Essa etapa e mais alinhada ao artigo original do que a comparacao direta de QASM, pois os resultados publicos do AlphaTensor-Quantum sao decomposicoes otimizadas.

A segunda familia de experimentos gera a tabela pratica da disciplina. Selecionamos sete circuitos Clifford+T pequenos ou moderados disponiveis localmente: `mod_5_4`, `gf_2pow2_mult`, `cuccaro_adder_n3`, `qft_4`, `vbe_adder_3`, `hamming_15_low` e `qcla_mod_7`. Para cada circuito, medimos o circuito original, o baseline PyZX e a melhor reconstrucao AlphaTensor-public disponivel. A tabela completa preserva todos os status de auditoria. A tabela principal formalmente verificada remove candidatos cujo status em `feynver` foi `timeout` ou `inconclusive`.

III. RESULTADOS PRELIMINARES

A Tabela I resume a reproducao fiel do artigo. O pipeline atual reproduz todos os 96 valores esperados codificados para as tabelas e figuras publicas usadas no Draft 1. Alem disso, a validacao detalhada percorre 1038 candidatos de decomposicao, todos com igualdade tensorial contra seus respectivos tensores alvo. Esse resultado e o principal suporte para afirmar que a entrega replica o baseline publico do AlphaTensor-Quantum dentro do escopo localmente factivel.

Para a camada QASM, a Tabela II apresenta apenas os resultados que permanecem na tabela formal principal. Essa escolha e deliberadamente conservadora: candidatos com `timeout` ou `inconclusive` continuam documentados na auditoria, mas nao sao usados como resultado formal. Em `mod_5_4`, por exemplo, PyZX reduz o $T\text{-count}$ de 28 para 8, enquanto AlphaTensor-public reduz para 7, ambos com

igualdade formal. Em `gf_2pow2_mult`, AlphaTensor-public tambem melhora PyZX em $T\text{-count}$ formalmente verificado, embora produza maior profundidade no QASM reconstruido. Em `qft_4`, a reducao de $T\text{-count}$ do AlphaTensor-public vem acompanhada de aumento substancial de profundidade e de qubits tocados por portas $T/T^\dagger$, ilustrando que a metrica tradicional nao captura toda a estrutura relevante. A coluna “Qubits T ” e medida no artefato QASM normalizado de cada metodo; portanto, pode incluir fios auxiliares introduzidos pela reconstrucao e nao deve ser lida como o numero logico de qubits do benchmark original.

IV. DISCUSSAO E INSIGHTS PRELIMINARES

O resultado mais importante do Draft 1 e metodologico: conseguimos transformar o projeto em um pipeline auditavel em vez de uma demonstracao ad hoc. A reproducao tensorial oferece uma evidencia forte de que os artefatos publicos do AlphaTensor-Quantum estao sendo interpretados corretamente, pois todos os candidatos avaliados coincidem com os tensores alvo. Isso tambem resolve a principal duvida sobre retreinamento. Para esta entrega, nao retrainar o modelo nao enfraquece o trabalho; pelo contrario, evita uma comparacao mal controlada e concentra o esforco em uma reproducao fiel dos artefatos oficiais.

A segunda observacao e que PyZX e AlphaTensor-public nao devem ser comparados apenas por $T\text{-count}$. Em alguns circuitos, como `mod_5_4`, a reducao de $T\text{-count}$ e acompanhada por uma melhora estrutural clara. Em outros, como `qft_4`, a reducao de $T\text{-count}$ aparece junto de aumento de profundidade ou de dispersao espacial das portas $T/T^\dagger$. Esse comportamento sustenta a motivacao do projeto: se o objetivo final envolve hibridizacao Clifford/non-Clifford, precisamos medir a localizacao da parte nao-Clifford, nao apenas sua cardinalidade.

A verificacao formal tambem delimita o que pode ser afirmado com rigor. Dos 34 pares candidatos avaliados no escopo da Entrega 1, 21 foram provados equivalentes, 5 ficaram inconclusivos e 8 atingiram timeout de 30 segundos. Portanto, a tabela formal principal e deliberadamente menor do que a tabela experimental completa. Essa decisao reduz o numero de resultados apresentados, mas aumenta a confiabilidade do draft. Os casos inconclusivos continuam relevantes como resultados exploratorios e indicam onde o pipeline de reconstrucao QASM ou o tempo de provador precisa ser melhorado.

V. LIMITACOES E PROXIMOS PASSOS

As metricas estruturais atuais sao proxies sobre uma lista de portas normalizada. Elas nao implementam ainda a deteccao de fronteiras via ZX-calculus proposta por Lima e Castañeda Medina [4]. Alem disso, a reconstrucao QASM a partir das decomposicoes publicas nao deve ser confundida com a evidencia primaria do artigo, que opera no nivel tensorial. Para a proxima etapa, pretendemos expandir o conjunto de benchmarks formalmente verificados, investigar por que alguns circuitos reconstruidos geram `timeout`, e substituir o

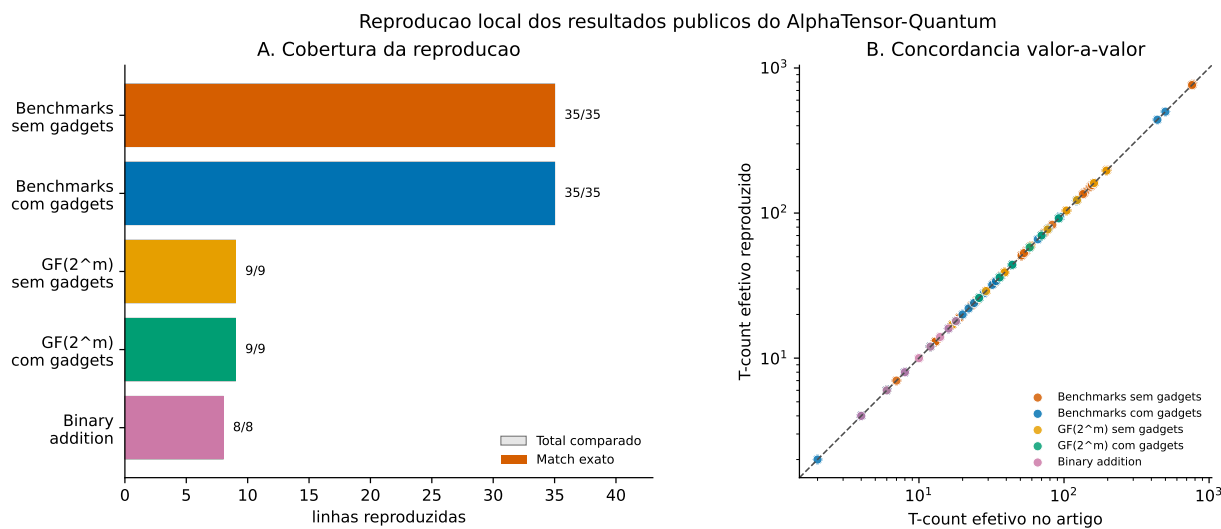


Figura 2. Visao geral da reproducao local dos resultados publicos do AlphaTensor-Quantum. O painel A resume a cobertura por fonte reproduzida; o painel B mostra a concordancia valor-a-valor entre T -count efetivo reportado e reproduzido. Todos os 96 pontos avaliados ficam sobre a diagonal de paridade, indicando match exato dentro do escopo codificado para esta entrega.

Tabela II
TABELA PRINCIPAL DA ENTREGA 1 COM CANDIDATOS FORMALMENTE VERIFICADOS.

Circuito	Metodo	T -count	T -depth	Depth	Qubits T	Span nao-Clifford
cuccaro_adder_n3	Original	42	10	73	7	66
cuccaro_adder_n3	PyZX	16	6	110	6	79
gf_2pow2_mult	Original	28	8	42	6	39
gf_2pow2_mult	PyZX	18	4	111	6	85
gf_2pow2_mult	AlphaTensor-public	17	6	161	5	73
mod_5_4	Original	28	16	59	5	50
mod_5_4	PyZX	8	2	45	4	31
mod_5_4	AlphaTensor-public	7	4	57	3	27
qft_4	Original	69	40	152	5	150
qft_4	PyZX	67	37	239	5	228
qft_4	AlphaTensor-public	53	25	529	19	146
vbe_adder_3	Original	70	18	97	10	90
vbe_adder_3	PyZX	24	6	143	8	106

score heuristico por uma metrica de splitting mais proxima da formulacao ZX.

Do ponto de vista de Deep Learning, a etapa posterior natural e incorporar as metricas estruturais como recompensa auxiliar ou criterio de selecao no ambiente do AlphaTensor-Quantum. O Draft 1, entretanto, ja estabelece a base necessaria para que essa extensao seja cientificamente controlada: os dados publicos foram reproduzidos, os baselines foram organizados, as figuras foram geradas automaticamente e as limitacoes foram explicitadas.

ARTEFATOS DE REPRODUTIBILIDADE

Os principais comandos para reproduzir este draft sao:

```
cd project
uv run python scripts/run_draft1_pipeline.py \
--run-formal
```

O protocolo completo esta documentado em
project/DRAFT1_REPRODUCIBILITY.md; os

comandos individuais e os artefatos esperados tambem estao listados nesse arquivo.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Aaronson and D. Gottesman, "Improved simulation of stabilizer circuits," *Physical Review A*, vol. 70, no. 5, p. 052328, 2004.
- [2] F. J. R. Ruiz, T. Laakkonen, J. Bausch, M. Balog, M. Barekatin, F. J. H. Heras, A. Novikov, N. Fitzpatrick, B. Romera-Paredes, J. Van De Wetering, A. Fawzi, K. Meichanetzidis, and P. Kohli, "Quantum circuit optimization with AlphaTensor," *Nature Machine Intelligence*, vol. 7, no. 3, pp. 374–385, Mar. 2025.
- [3] A. Kissinger and J. van de Wetering, "PyZX: Large scale automated diagrammatic reasoning," *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, vol. 318, pp. 229–241, 2020.
- [4] F. Lima and A. Castañeda Medina, "Clifford and non-clifford splitting in quantum circuits: Applications and zx-calculus detection procedure," *arXiv preprint arXiv:2504.16004*, 2025.

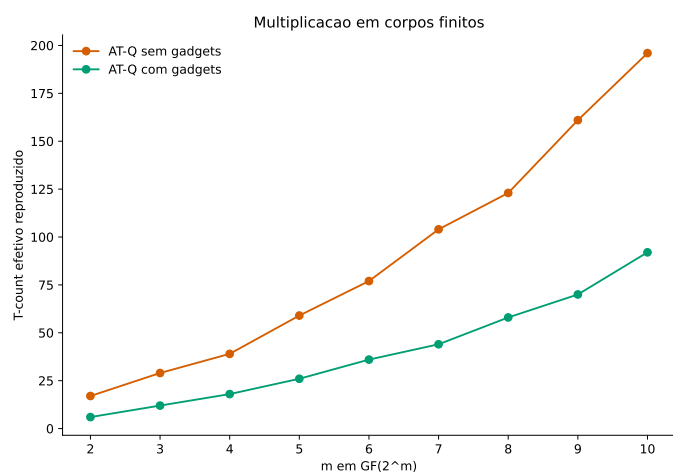


Figura 3. Reproducao da tendencia de multiplicacao em corpos finitos. A curva com gadgets reduz o *T-count* efetivo em relacao a decomposicao sem gadgets, de acordo com o artefato publico do AlphaTensor-Quantum.

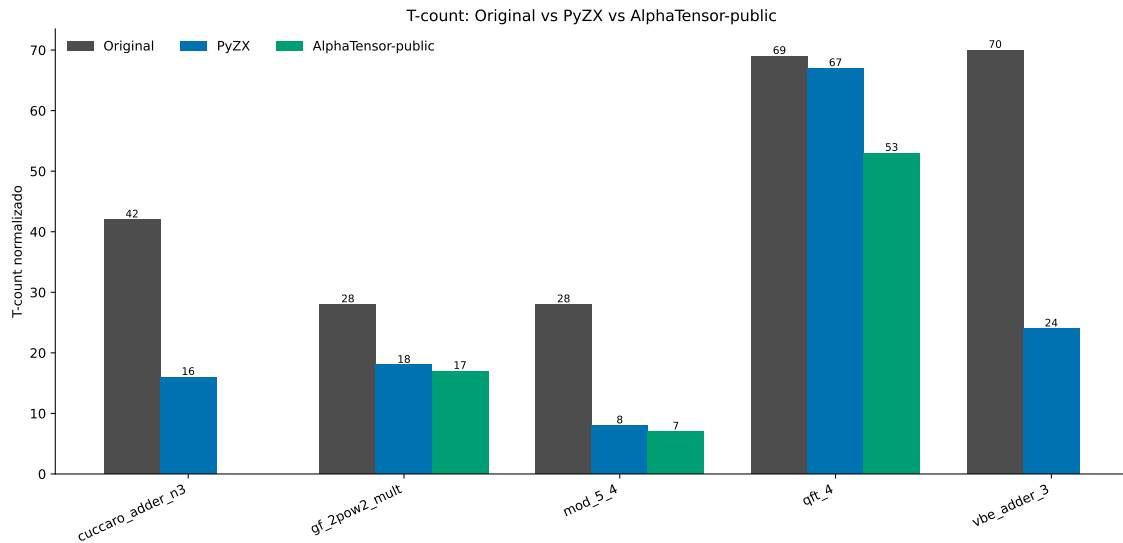


Figura 4. Comparacao de T -count na tabela principal formalmente verificada. Os candidatos com timeout ou inconclusivos sao excluidos desta figura e permanecem apenas na tabela completa de auditoria.

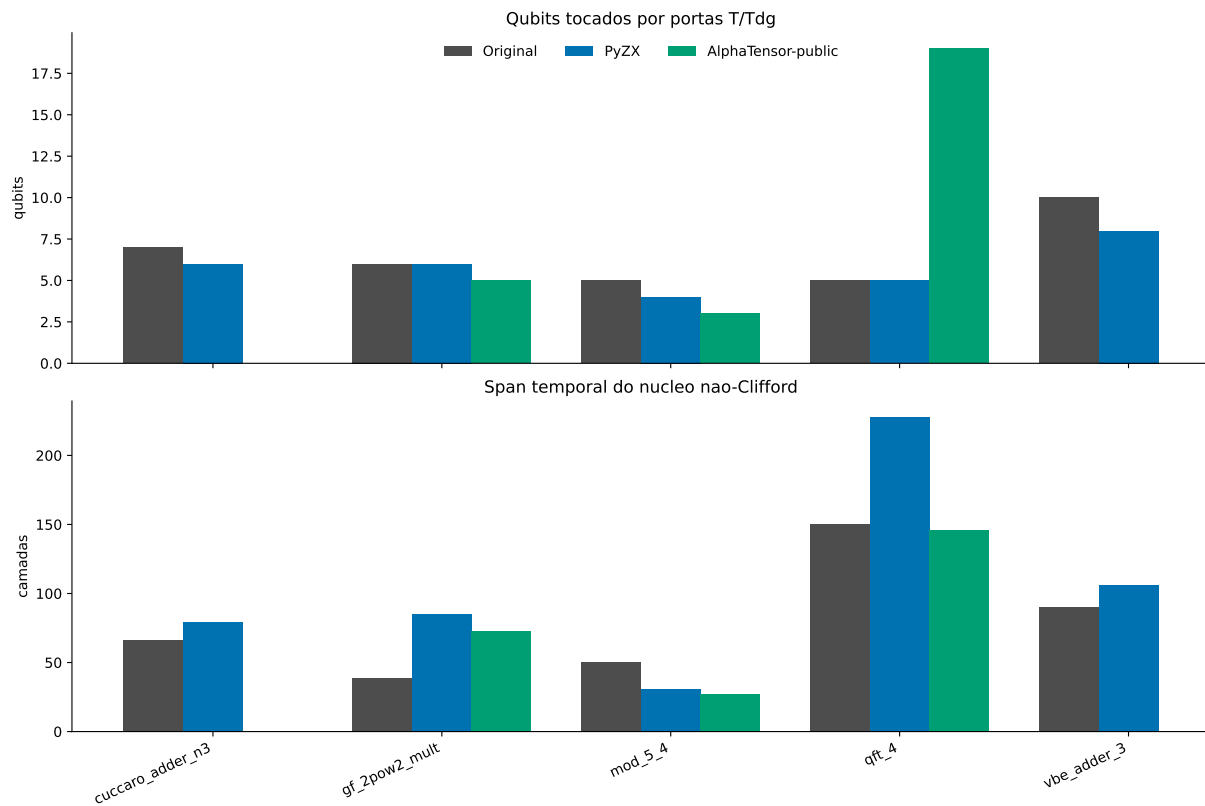


Figura 5. Metricas estruturais para a tabela formal. A reducao de T -count nao implica necessariamente reducao simultanea de span temporal ou de qubits tocados por portas nao-Clifford.

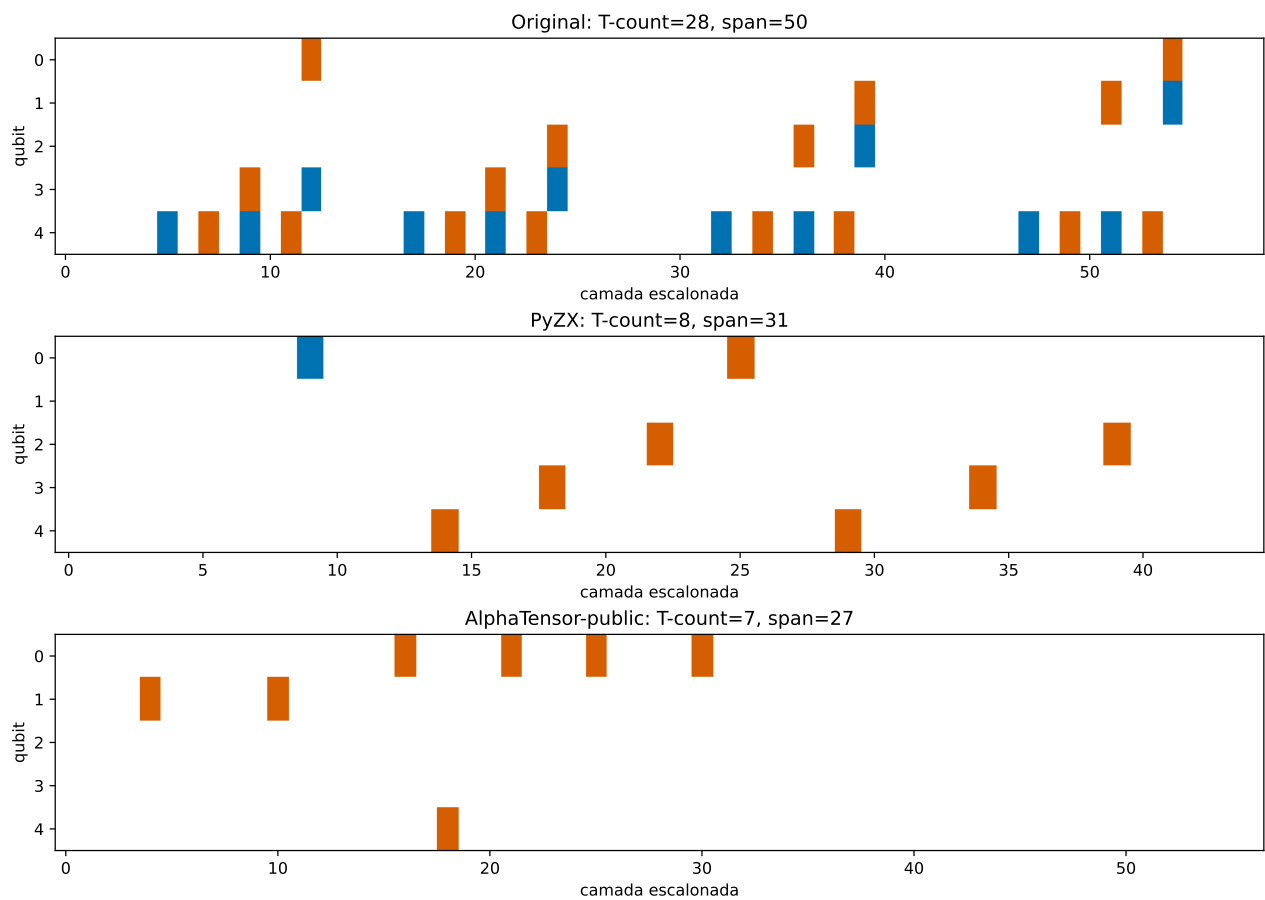


Figura 6. Heatmap de localizacao de portas $T/T^\dagger$ para `mod_5_4`. O caso ilustra uma situacao favoravel em que AlphaTensor-public reduz tanto $T\text{-count}$ quanto a extensao aproximada do nucleo nao-Clifford.